Contexto Completo do Sistema — Une Caixas / Fechamento Certo

1. Origem do problema

O sistema nasce de uma dor real, vivida no dia a dia de quem trabalha em posto de combustível: o posto (parte de combustível) e a loja de conveniência que funciona junto dele são **duas empresas juridicamente diferentes, com CNPJs separados**, mesmo estando no mesmo espaço físico e usando as mesmas máquinas de cartão.

O problema aparece quando um cliente faz uma compra combinada: abastece o carro e, na mesma passada de cartão, leva também algo da loja — por exemplo, R$100 de gasolina e R$10 de um salgado. Como o cliente não pode (nem deveria precisar) passar o cartão duas vezes em duas máquinas diferentes, o valor total (R$110) é lançado numa única máquina, que pertence a apenas uma das duas empresas. O resultado é que **sobra dinheiro no caixa de uma empresa e falta na outra** — nesse exemplo, sobram R$10 no posto e faltam R$10 na loja.

Multiplicado por um dia inteiro de vendas mistas, essa diferença acumulada gira em torno de **R$3.000 ou mais por dia**. Hoje, quando a sobra de uma empresa não bate exatamente com a falta da outra (ou seja, quando existe uma divergência real, não apenas o repasse esperado entre as duas empresas), o gerente precisa investigar **manualmente, caixa por caixa e máquina por máquina**, até achar onde está o erro — que normalmente é um funcionário que lançou algo no caixa errado.

2. O que o sistema é (e o que não é)

O sistema NÃO é um PDV (ponto de venda) e não substitui o sistema que o posto já usa para registrar vendas no dia a dia. Frentistas e operadores de caixa continuam lançando vendas exatamente como já fazem hoje, no sistema atual do posto. Isso é intencional: adicionar mais um sistema que a equipe operacional precisaria aprender só geraria confusão extra, sem resolver o problema real.

O sistema É uma ferramenta de **conferência e conciliação de caixa**, de uso exclusivo do gerente (ou de quem for responsável pelo fechamento). No dia seguinte (ou ao final do turno), o gerente reúne os números que já tem em mãos — o relatório do sistema de vendas, os extratos/comprovantes de cada máquina de cartão, e a contagem física do dinheiro — e os insere na ferramenta. A partir daí, o sistema faz automaticamente o que hoje é feito na mão: calcula a sobra ou falta de cada máquina, agrega isso por empresa (posto x loja), e aponta exatamente onde está a divergência, permitindo investigar a causa muito mais rápido do que checando tudo manualmente.

A proposta de valor central é trocar horas de conta manual, repetidas todos os dias, por uma entrada de dados rápida seguida de um cálculo automático — reduzindo o tempo gasto na conferência e o risco

de erro humano no próprio cálculo (não no lançamento da venda em si, que continua sendo responsabilidade do sistema já usado pela equipe).

3. Quem usa o sistema

O único perfil de usuário que efetivamente faz login e opera o sistema é o **gerente**. Frentistas, operadores de caixa e clientes não têm acesso — eles aparecem no banco de dados apenas como informação cadastrada pelo gerente, para permitir rastrear quem estava em qual turno/máquina no momento de uma divergência, mas nunca fazem login nem interagem diretamente com a ferramenta.

Um mesmo gerente pode estar vinculado a mais de um posto (por exemplo, um gerente regional que acompanha duas unidades), e um mesmo posto pode ter mais de um gerente vinculado (por exemplo, um titular e um substituto). Por isso essa relação entre usuários e postos é de muitos-para-muitos no banco de dados.

4. A lógica central: por que "empresa" é o conceito-chave

O ponto mais importante de toda a lógica do sistema é a diferença entre **posto** (o local físico) e **empresa** (o CNPJ que opera dentro dele). Um posto físico tem, na prática, exatamente duas empresas: uma de combustível e uma de conveniência, cada uma com seu próprio CNPJ.

Isso importa porque **máquinas e operadores nunca pertencem ao posto diretamente — eles pertencem a uma empresa específica**. Uma máquina de cartão está fisicamente dentro do posto, mas juridicamente foi contratada/registrada por uma das duas empresas, e é essa informação que permite ao sistema saber automaticamente, sem o gerente precisar informar isso a cada fechamento, se a venda registrada ali pertence ao posto ou à loja. Da mesma forma, cada funcionário (operador) é contratado por uma das duas empresas — é o vínculo empregatício dele, e isso não muda de um dia para o outro.

O detalhe que torna esse modelo realmente útil para resolver o problema de negócio é que, embora o operador tenha uma empresa empregadora fixa, ele pode operar, num determinado turno, uma máquina que pertence à **outra** empresa (por exemplo, um funcionário contratado pela loja de conveniência atendendo numa máquina do posto). É justamente esse cruzamento — a empresa do operador sendo diferente da empresa da máquina que ele operou naquele turno — que funciona como uma pista forte para encontrar a causa mais provável de uma divergência, sem que o gerente precise adivinhar. Essa informação de "quem operou o quê, em qual turno" é registrada a cada fechamento, não fica fixa no cadastro do operador, porque ela varia dia a dia.

5. Como o fluxo de um fechamento funciona, do início ao fim

O gerente inicia um novo fechamento escolhendo a data de referência (normalmente o dia anterior). Em seguida, para cada máquina de cartão cadastrada, ele informa dois valores: o valor esperado (que veio do relatório do sistema de vendas) e o valor efetivamente recebido (que veio do extrato/comprovante da própria máquina). O sistema calcula a diferença dessa máquina

automaticamente, em tempo real, conforme o gerente digita. Caso alguma máquina não esteja cadastrada ainda, o gerente pode cadastrá-la ali mesmo, sem sair do fluxo do fechamento, escolhendo a qual empresa ela pertence.

Na mesma etapa, o gerente também informa o valor do dinheiro físico contado, comparado ao valor esperado pelo sistema para o dinheiro.

A partir desses dados, o sistema não pede mais ao gerente para dividir manualmente os valores entre as duas empresas — isso é calculado automaticamente, porque cada máquina já sabe a qual empresa pertence desde o seu cadastro. O sistema então apresenta um resumo com o total esperado e recebido de cada empresa (posto e loja), já com a sobra ou falta calculada para cada uma.

Sempre que existir uma divergência (seja em uma máquina específica ou no dinheiro físico), o sistema a destaca automaticamente e o gerente pode investigá-la diretamente na ferramenta: associando um operador responsável pelo turno daquela máquina e registrando uma observação em texto livre explicando a causa encontrada (por exemplo, "venda lançada por engano no caixa da loja em vez do posto, confirmado com o funcionário"). Ao final, o fechamento é salvo com todo esse histórico, ficando disponível para consulta futura e para exportação (em PDF ou Excel), por exemplo para envio ao contador.

Por se tratar de um documento com valor de auditoria, um fechamento já salvo nunca é excluído do sistema — apenas editado, e toda edição fica registrada em um log de alterações, preservando o valor anterior e o novo valor de qualquer campo modificado.

6. O que é configurável pelo gerente e o que não é

Uma distinção importante no sistema é entre o que o gerente pode gerenciar livremente no dia a dia e o que é definido apenas na implantação do cliente, diretamente pela administração do sistema (fora da própria ferramenta).

O gerente **pode**, dentro do sistema: cadastrar, editar e inativar máquinas de cartão; cadastrar, editar e inativar operadores; e editar dados básicos das empresas já existentes (como corrigir um nome ou CNPJ).

O gerente **não pode**: criar ou excluir um posto, nem criar ou excluir uma empresa. Essas duas entidades representam a estrutura contratual do cliente dentro do sistema (quantos postos ele tem, quais CNPJs operam em cada um) e são definidas apenas uma vez, na implantação, diretamente no banco de dados pela administração — o mesmo vale para o encerramento de contrato, que é tratado manualmente, e não por uma ação disponível ao usuário final.

7. Funcionalidades principais do sistema

- Login exclusivo para gerentes, com cada gerente podendo estar vinculado a um ou mais postos.
- Painel inicial (dashboard) com a sobra/falta acumulada no mês, separada por empresa, gráfico de evolução diária e lista dos últimos fechamentos realizados.

- Criação de um novo fechamento vinculado a uma data, com opção de reaproveitar a estrutura de máquinas do fechamento anterior, para agilizar a entrada de dados.
- Entrada manual dos valores esperado e recebido por máquina, com cálculo automático da diferença em tempo real, e possibilidade de cadastrar uma máquina esquecida sem sair do fluxo.
- Entrada do valor de dinheiro físico contado, comparado ao valor esperado pelo sistema.
- Cálculo automático da divisão entre as duas empresas (posto e loja), sem exigir input manual do gerente para essa separação, já que ela decorre do cadastro de cada máquina.
- Identificação automática de divergências, com destaque visual claro (verde para valores que bateram, vermelho para divergência).
- Investigação de divergências: associação de um operador responsável pelo turno e registro de observações em texto livre explicando a causa encontrada.
- Histórico completo de fechamentos, consultável por data ou período, com exportação em PDF/Excel.
- Log de auditoria para qualquer edição feita em um fechamento já salvo.
- Cadastro (criar, editar, inativar) de máquinas e operadores, e edição (sem criação/exclusão) dos dados das empresas vinculadas ao posto.

8. Por que o sistema foi pensado dessa forma

O design do sistema segue três princípios que vieram diretamente da experiência real com o problema:

O primeiro é **não duplicar trabalho nem confundir a equipe operacional** — por isso a ferramenta não interfere no sistema de vendas já usado por frentistas e caixas, e existe apenas como uma camada de conferência posterior, usada só pelo gerente.

O segundo é **automatizar exatamente a parte que hoje consome mais tempo manualmente**: a separação dos valores entre as duas empresas. Ao modelar máquinas e operadores como pertencentes a uma empresa (e não ao posto de forma genérica), o sistema consegue fazer esse cálculo sozinho, a partir de dados que já existem no cadastro, sem exigir do gerente uma tarefa extra de classificação a cada fechamento.

O terceiro é **ajudar a encontrar a causa da divergência, não apenas constatar que ela existe**. Ao registrar, a cada fechamento, qual operador trabalhou em qual máquina (e comparar isso com a empresa a que cada um pertence), o sistema entrega ao gerente uma pista concreta sobre onde investigar primeiro — que é justamente o passo que hoje consome mais tempo no processo manual: descobrir, entre dezenas de lançamentos, qual foi o específico que gerou a diferença.